

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN



FORMULARIO CONTENEDOR (MENÚ MDI)

PROGRAMACION II

Repositorio: https://github.com/El-Andre728/Sistema_Estudiantes_Factura

André Gabriel García Ramírez 9989-25-4916

GUATEMALA, Fecha 2026

¿Qué es un formulario contenedor (MDI)?

MDI significa Multiple Document Interface (interfaz de múltiples documentos). Es un patrón de diseño de escritorio donde existe una única ventana principal (contenedor) que aloja dentro de sí varias ventanas "hijas", en lugar de que cada ventana sea independiente a nivel del sistema operativo. El usuario ve una sola ventana en la barra de tareas, pero adentro puede tener varios formularios abiertos al mismo tiempo (por ejemplo, Estudiantes y Factura simultáneamente).

¿Qué es un JDesktopPane?

Es la clase de Swing que representa el "escritorio" contenedor. Se coloca como contentPane del JFrame principal y su única función es alojar y organizar los JInternalFrame que se le agreguen (moverlos, traerlos al frente, minimizarlos dentro del área visible, etc.).

¿Qué es un JInternalFrame?

Es una ventana que se comporta visualmente como un JFrame normal (tiene título, botón de cerrar, se puede redimensionar y mover), pero en realidad es un componente Swing más: vive dentro de un JDesktopPane y no es una ventana real del sistema operativo. Cada formulario hijo del sistema (Estudiante, Factura) se puede envolver en uno de estos.

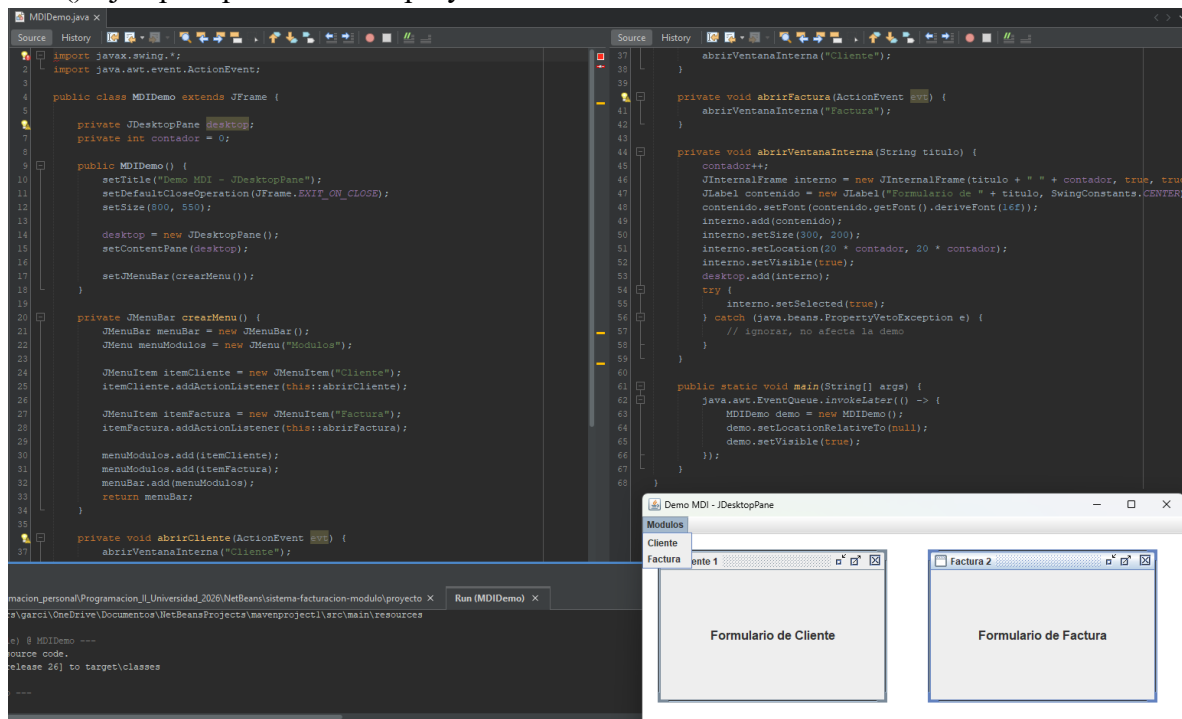
¿Cómo funciona un JMenuBar?

Un JMenuBar es la barra de menú superior del JFrame contenedor. Se asigna con setJMenuBar(). Dentro se agregan objetos JMenu (por ejemplo "Archivo", "Módulos"), y dentro de cada JMenu se agregan JMenuItem, que son las opciones clicables. Cada JMenuItem lleva su propio ActionListener, que es donde se decide qué pasa al seleccionarlo.

¿Cómo abrir formularios hijos desde un menú?

El patrón es siempre el mismo: el ActionListener del JMenuItem crea una instancia nueva de JInternalFrame, le mete el contenido del formulario, y la agrega al JDesktopPane con

.add()).Ejemplo aplicado a este proyecto:



Ventajas de esta arquitectura en aplicaciones de escritorio

- Una sola ventana del sistema operativo agrupa toda la aplicación (una sola entrada en la barra de tareas), en vez de varios JFrame sueltos.
- Se pueden tener varios formularios abiertos al mismo tiempo sin perder el contexto del resto de la aplicación.
- Un único menú central controla el acceso a todos los módulos, sin necesidad de que cada formulario tenga su propia lógica de apertura.
- Consistencia visual: todos los formularios hijos comparten el mismo fondo/escritorio.
- Más simple de escalar: agregar un módulo nuevo es solo agregar una opción de menú que abre otro JInternalFrame.

Bibliografía:

- Oracle. Cómo usar marcos internos - Tutoriales de Java. Recuperado de <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/internalframe.html>
- Oracle. Cómo usar menús - Tutoriales de Java. Recuperado de <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/menu.html>
- Oracle. JDesktopPane - Especificación de la API de Java SE 21. Recuperado de <https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.desktop/javax/swing/JDesktopPane.html>

- Oracle. JInternalFrame - Especificación de la API de Java SE 21. Recuperado de <https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.desktop/javax/swing/JInternalFrame.html>
- Oracle. JMenuBar - Especificación de la API de Java SE 17. Recuperado de <https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.desktop/javax/swing/JMenuBar.html>